Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

Nº Carta Consulta: 61241
Processo: 03101.003036/2024-81
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 10 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 25.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 100.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 23
3. FINANCIAMENTO 23
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 23
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 23
4. EXECUÇÃO 23
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 23
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 24
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 25
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 25
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 32
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 32

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A rede de transporte sobre trilhos tem um papel estratégico na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta pela capital e 38 municípios com aproximadamente 21 milhões de habitantes. Dada sua relevância estratégica, o Projeto da Linha 2-Verde foi referendado no Novo PAC, conforme Resolução CGPAC nº 1 de 19/12/2023, publicada no D.O.U em 21/12/ 2023. Nesse contexto, cabe ao Governo do Estado de São Paulo promover a expansão da rede e definir diretrizes para o planejamento, implantação e organização de um sistema de transporte sustentável de alta capacidade como o do Metrô.

PROBLEMA ATUAL

Na RMSP a dinâmica dos deslocamentos é caracterizada por um movimento pendular, ou seja, ocorre o deslocamento cotidiano de pessoas que partem de bairros dormitórios nos horários de pico da manhã e realizam o percurso inverso no pico da tarde, provocando nesses períodos superlotação dos sistemas de transportes, longo tempo despendido nos trajetos e congestionamentos de ruas e avenidas . Considerando que os veículos são fonte de emissão de poluentes atmosféricos e gases do efeito estufa, causadores de congestionamentos e geram impactos negativos ao meio ambiente e à saúde da população, tornam-se oportunos os investimentos em alternativas de transportes sustentáveis como o transporte sobre trilhos.

O eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, é atendido atualmente por um sistema de transporte metroferroviário composto pelas Linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, pelas Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), todas com traçado radial, conectando regiões periféricas e socialmente vulneráveis ao centro da cidade de São Paulo. O sistema de ônibus que atende essa região, inclusive as linhas que possuem integração nos terminais das estações da Linha 3-Vermelha, também possuem diretriz radial de operação.

Antes da pandemia da COVID19, o sistema de ônibus transportava cerca de 1,2 milhão de passageiros dia, enquanto a Linha 3-Vermelha apresentava uma demanda diária próxima de 1,3 milhão e a Linha 11-Coral atendia cerca de 900 mil passageiros por dia, totalizando 3,4 milhões de passageiros transportados diariamente, no eixo Leste da RMSP. Tais números indicam a importância e a pertinência da ampliação da oferta de infraestrutura de transporte público nessa região, pautada em alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social.

Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, investimentos na infraestrutura de transporte ampliam o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, saúde e a outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população enfrentam maiores dificuldades em acessar tais oportunidades. Esta dinâmica reflete a distribuição do uso e da valorização do solo em regiões adensadas como a RMSP, uma vez que o custo de moradia nas periferias é consideravelmente menor e, portanto, abriga a maior parte das habitações de alcance social. Contudo, é na região central que se concentram os postos de trabalho e instituições de ensino, impondo à população mais pobre o custo de longos deslocamentos. Neste contexto, o transporte público age como um instrumento de redução da desproporcionalidade no uso do solo, diminuindo as barreiras de acesso dos moradores das periferias às regiões de interesse e oportunidades.

Considerando o contexto do transporte urbano da RMSP, o Governo do Estado de São Paulo vem desenvolvendo e implantando um programa de expansão da rede metroviária visando ampliar a mobilidade, disponibilizar novas alternativas de deslocamento, preservar o meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Assim, em 17/01/2020, o Governo do Estado de São Paulo autorizou o Metrô a emitir as Ordens de Serviço para o início das obras de expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, considerando o projeto como prioritário.

A expansão da Linha 2-Verde contou com uma operação de crédito da Corporação Andina de Fomento (CAF), de US$ 550,0 milhões, formalizada em 15/09/2022, cujos recursos foram totalmente desembolsados para o financiamento dos seis lotes de obras civis, supervisão e gerenciamento de projetos executivos. Considerando os valores a realizar em 2026 e 2027, estimados em US$ 329,3 milhões, faz-se oportuno a viabilização de uma nova operação de crédito no valor de US$ 100,0 milhões.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH do Município de São Paulo em 2010 é de 0,805, enquanto o do Estado de São Paulo em 2021 é de 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A expansão da Linha 2-Verde é um projeto estratégico para o atendimento da demanda por transporte de alta capacidade na RMSP, motivo pelo qual foi incluído no Novo PAC dentro do eixo Mobilidade Urbana Sustentável. A sua implantação, em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas metroferroviárias existentes, reduzirá o tempo despendido nos trajetos, a dependência por outros modos de transporte movidos a combustíveis fósseis e ampliará o atendimento a passageiros de regiões carentes de mobilidade. No anexo 1 é apresentado o esquema da Linha 2-Verde, seu traçado e o Mapa da Rede Metropolitana em Operação e Implantação.

Como alternativa à atual configuração radial do sistema de transporte público no eixo leste da RMSP e visando elevar a oferta de transporte na região, o Metrô de São Paulo, a partir dos seus estudos de demanda e simulações, desenvolveu o projeto de expansão da Linha 2-Verde, entre as Estações Vila Prudente e Dutra (município de Guarulhos). Para tanto, dividiu sua implantação em duas fases, sendo que a primeira, considerada um projeto prioritário, em plena execução e associado ao pleito desta Carta Consulta, estende-se da atual Estação Vila Prudente até a futura Estação Penha, o que corresponde a um prolongamento de 8,3 quilômetros com oito novas estações. Em relação à segunda fase do empreendimento, situada entre Penha e Dutra, atualmente estão em desenvolvimento os estudos preliminares, projetos e contratações.

As obras civis da primeira fase da expansão da Linha 2-Verde, distribuídas em seis lotes contratados em setembro de 2014, os respectivos serviços de supervisão de obras, análise de projetos executivos e desvios de tráfego do sistema viário estão orçados em US$ 329,3 milhões para os anos de 2026 e 2027. Considerando que o financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), de 15/09/2022, teve os desembolsos concluídos em junho 2024, uma operação de crédito adicional de até US$ 100,0 milhões viabilizaria cerca de 30,4% da necessidade de recursos para o biênio considerado. O anexo 2A apresenta o cronograma financeiro da operação de crédito, enquanto o anexo 2B corresponde à manifestação de intenção da CAF em considerá-la, condicionado à recomendação favorável da Cofiex.

Assegurar as condições financeiras necessárias ao avanço físico das obras civis é indispensável para as demais etapas do empreendimento, uma vez que é necessária a compatibilização do cronograma de execução de obras civis com o de implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, telecomunicações e o recebimento dos 22 novos trens necessários à operação comercial da Linha 2 -Verde até Penha.

Portanto, são propostas as seguintes soluções:

(a) Continuidade das obras civis, contemplando estruturas, acabamento e via permanente;

(b) Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário;

(c) Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6 do empreendimento;

(d) Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis e documentação técnica da via permanente;

(e) Disponibilização de espaços para serviços públicos e pontos comerciais para atendimento da população.

RESULTADOS ESPERADOS

O prolongamento da Linha 2-Verde proporcionará o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus. Estima-se uma redução de cerca de 30% no volume de ônibus necessários ao atendimento da região, uma vez que algumas linhas poderão ser seccionadas, outras farão retornos operacionais e outras poderão ser canceladas e seus atendimentos supridos diretamente pela Linha 2-Verde, contribuindo para a redução de congestionamentos, da quantidade de acidentes, do consumo de combustíveis fósseis e das emissões de poluentes e de gases do efeito estufa.

Dada a impossibilidade física e operacional de aumento de capacidade de carregamento das linhas do sistema sobre trilhos e sobre pneus que já atendem ao eixo leste da RMSP, a implantação de novas alternativas de deslocamento é a solução mais viável para lidar com a saturação do sistema de transporte. A expansão da Linha 2-Verde quando concluída assumirá um traçado em arco caracterizando uma ligação perimetral como alternativa aos deslocamentos radiais. Como consequência, minimizará a saturação da Linha 3-Vermelha em cerca de 5,8 mil passageiros por hora no sentido mais carregado (Leste-Oeste) e da Linha 1-Azul em cerca de 7,2 mil passageiros no sentido Norte-Sul.

A expansão da Linha 2-Verde permitirá distribuir de forma mais homogênea a demanda de passageiros que buscam as regiões da Avenida Paulista, do ABC (sudoeste da RMSP), de Santo Amaro (zona sul de São Paulo) e de outros subcentros da RMSP, evitando que os passageiros cruzem o centro da cidade para alcançar os seus destinos, reduzindo assim a sobrecarga dos modos de transporte disponíveis.

Ao possibilitar uma melhor distribuição do fluxo de passageiros pelo sistema de transporte metroferroviário, a expansão da Linha 2-Verde possibilitará a redução do tempo de viagem para os passageiros que partem da porção leste da RMSP em direção a outros polos de interesse, da sobrecarga dos meios de transporte e a oferta de um transporte com maior eficiência energética. Quando em operação, a demanda prevista da Linha 2 - Verde deverá ser de aproximadamente 1,2 milhão de passageiros por dia útil (cenário 2028).

SUSTENTABILIDADE

Estimou-se um valor anual de R$ 45,2 milhões (base 2023) para os custos de operação e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha) decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância e outros serviços). Estes gastos serão cobertos com o incremento da demanda de passageiros, que passará dos atuais 710.000 passageiros/dia para cerca de 1,2 milhão passageiros/dia, e com a redução prevista dos custos operacionais decorrente da implantação do nível de automação GoA4, que permitirá a otimização da atuação das equipes de manutenção, a redução de aproximadamente 280 operadores de trem de um total de 400 operadores necessários, caso a operação fosse em GoA2. O anexo 3 apresenta grau de automação das linhas e principais diferenças entre os níveis de automação GoA2 e GoA4.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

No âmbito federal, a expansão da Linha 2-Verde foi referendada como projeto estratégico no Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Na esfera estadual as ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual 2024-2027 (vide anexo 4A), aprovado na ALESP pela Lei 17.898/2024. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Os objetivos estratégicos do PPA contemplam a expansão da Linha 2-Verde no item 5, denominado "Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para Um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos", conforme anexo 4B.

No âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a expansão da Linha 2-Verde integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU). Este instrumento de planejamento estratégico do transporte urbano de passageiros e mobilidade na RMSP tem por objetivo desenvolver programas de implantação e expansão da rede de transporte sobre trilhos de maneira a oferecer transporte público sustentável e de alta capacidade.

A expansão da Linha 2-Verde amplia os benefícios promovidos por um transporte sustentável como o Metrô de São Paulo e está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, por meio de ações previstas para o setor de transporte. Entre elas, destacam-se a ação TRA2: Redução das emissões do transporte coletivo de passageiros, especificamente a sub ação TRA2.4: Mudança de modal para transporte metroviário e ferroviário e a ação TRA4: Planejamento urbano inteligente, especificamente para a sub ação TRA4.2: Incentivo a mudanças de comportamento (maior utilização de transporte público e combinação de transporte público e mobilidade ativa), conforme consta na tabela 6 do PAC-2050 (anexo 5, página 40).

CONTRAPARTIDA

O valor a ser utilizado na forma de contrapartida local para o período de execução do projeto supera 20,0% do total da operação de crédito , o que atende ao estabelecido no inciso II do art. 1º da Resolução nº 3 de 2019, da COFIEX, que estabelece a contrapartida mínima de 20 % do valor orçado do programa objeto de financiamento.

A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, a, da Constituição Federal, conforme art. 2º, §1º da Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019.

Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista no Projeto de Lei Estadual nº 712 de 30 de setembro de 2024 que trata da futura Lei Orçamentária para o Exercício de 2025.

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

Os valores orçados e utilizados nesta Carta Consulta foram convertidos adotando-se a taxa de US$ 1,00 = R$ 5,30, conforme relatório Focus do Banco Central de 04/10/2024.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

2.2. Título Abreviado
Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O Projeto tem o objetivo de oferecer melhores condições de bem-estar social à população da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de melhorias das condições de mobilidade urbana na porção leste da cidade, mediante a continuidade das obras civis em execução para expansão da Linha 2-Verde do Metrô.

OBJETIVO ESPECÍFICO

a) Aumentar em cerca de 320 mil (aproximadamente 37%) a quantidade de passageiros transportados na Linha 2-Verde a partir do ano 2028 - Ver Indicador 1;

b) Aumentar em cerca de 220 mil (aproximadamente 5,1%) o ingresso de passageiros no sistema de metrô a partir do ano 2028 - Ver indicador 2;

c) Reduzir em aproximadamente 10 minutos o tempo médio de viagem ponderado do cidadão lindeiro à linha a partir do ano 2028 (Vila Prudente Penha) - Ver Indicador 3;

d) Reduzir em aproximadamente 28 segundos o tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde a partir do ano 2028 (Vila Prudente Penha) - Ver Indicador 4;

e) Reduzir as transferências nas Estações Sé, Brás e Luz, a partir do ano 2028, em pelo menos 120 mil passageiros por dia, por meio da maior utilização da Linha 2-Verde - Ver Indicador 5;

f) Reduzir as emissões de poluentes atmosféricos na RMSP, a partir do ano de 2028, em aproximadamente 34 mil toneladas por ano - Ver Indicador 6;

g) Reduzir o consumo de combustíveis (diesel, etanol e gasolina) na RMSP, a partir do ano de 2028, em aproximadamente 15 milhões de litros por ano - Ver Indicador 7;

h) Reduzir as horas gastas em deslocamentos por cidadãos na RMSP, a partir do ano 2028, em aproximadamente 53 milhões de horas por ano - Ver Indicador 8;

i) Aumentar em aproximadamente 30% a existência de pontos comerciais na Linha 2-Verde a partir do ano 2029 (2º ano de operação) - Ver Indicador 9;

j) Aumentar em aproximadamente 140% as receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2-Verde a partir do ano 2029 (2º ano de operação) - Ver Indicador 10;

l) Reduzir o índice de ocupação máxima da Linha 3-Vermelha em horário de pico em aproximadamente 4 passageiros por metro quadrado (redução de 35%) - Ver Indicador 11;

Observações sobre objetivos específicos e indicadores:

Como apontado no Anexo 6, alguns dos números considerados nos objetivos específicos e indicadores dependem de variáveis dinâmicas empregadas em calculados e modelagens estatísticas computacionais cujos resultados estão sujeitos a variações.

No Metrô de São Paulo os indicadores de um projeto são calculados para uma projeção em um tempo futuro, quando da conclusão, operação e maturação do projeto (2028), sem a existência do projeto (linha de base) e com a existência do projeto (meta).

Os prazos das metas apresentadas são superiores ao período de execução do projeto devido ao fato de que o financiamento em pleito não corresponder a integralidade dos recursos necessários para a conclusão das ações previstas, sendo que o projeto contará com outras fontes de recursos para a sua conclusão.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1 - Número de passageiros transportados na Linha 2 em 2028 (Vila Madalena - Penha) (Consultar anexo 6 para detalhamento dos indicadores)	Passageiros transportados em dias úteis na Linha 2 sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Passageiros/dia	864.661,00	1.184.025,00
Indicador 2 - Ingressos de passageiros no sistema do Metrô em 2028	Ingressos de passageiros em dia útil no sistema do Metrô sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta	Ingressos de passageiro	4.353.402,00	4.573.981,00
Indicador 3 - Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro a partir de 2028 (Vila Prudente - Penha)	Tempo médio de viagem sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Minutos	30,08	19,48
Indicador 4 - Tempo médio de espera para embarque na Linha 2 a partir de 2028	Aferição do intervalo entre trens ("Headway")	Segundos	128,00	100,00
Indicador 5 - Transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028	Transferências médias em dias úteis sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Passageiros	770.000,00	650.000,00
Indicador 6 - Redução das emissões atmosféricas a partir de 2028	Comparativo entre a redução de emissões atmosféricas da malha metroferroviária sem a linha operante e, futuramente, a redução total da malha com a linha operante	Toneladas/ano	1.376.316,00	1.410.873,00
Indicador 7 - Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina) em 2028 na RMSP	Comparativo entre a redução no consumo de combustíveis atual da malha metroferroviária sem a linha operante e, futuramente, a redução total da malha com a linha operante	Litros/ano	626.025.521,00	641.669.487,00
Indicador 8 - Ganho social em termos de tempo deslocamento a partir de 2028, na RMSP	Comparativo entre ganhos sociais totais em termos de tempo de deslocamento atual da malha metroferroviária sem a linha operante e, futuramente, com a linha operante	Horas/ano	1.023.825.592,00	1.077.471.531,00
Indicador 9 - Pontos comerciais nas dependências das estações da Linha 2 até 2029 (2º ano de operação)	Percentual de novos pontos comerciais após expansão (ano 2029 - 2º ano de operação)	Percentual	0,00	30,00
Indicador 10 - Receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2 até 2029 (2º ano de operação)	Receitas anuais não tarifárias auferidas atualmente (ano 2023) versus após expansão (ano 2029 2º ano de operação)	R$	1.258.000,00	3.055.000,00

Indicador 11 - Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028	Passageiros em pé/m² em hora pico da manhã atualmente versus após aumento da oferta com a intervenção	Passageiros/m²	11,30	7,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS CIVIS	**120.308.217,00**
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATÉ A ESTAÇÃO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	51.103.801,00
P - LOTE 2 - ESTAÇÃO PENHA INTEGRAÇÃO METRO X CPTM - VSE PADRE JOÃO	40.409.617,00
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES: ORFANATO, SANTA CLARA E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE TRENS	11.589.822,00
P - LOTE 4 - POÇO CAPITÃO E POÇO DE VENTILAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (VSE) COXIM	428.477,00
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	7.513.788,00
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	9.262.712,00
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	**4.691.783,00**
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	387.281,00
P - AUDITORIA EXTERNA FINANCEIRA	13.585,00
P - SUPERVISÃO DE OBRAS	3.360.762,00
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	930.155,00
Total dos Componentes	**125.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS CIVIS

Execução de obras civis dos Lotes 1 ao 6 ao longo dos 8,3 quilômetros do prolongamento da Linha 2-Verde entre as Estações Vila Prudente (exclusive) e Penha (inclusive). Contempla estruturas e acabamento das 8 novas estações, poços de ventilação e saída de emergência (VSE), via permanente, escavação de túneis com utilização de tuneladora e na modalidade NATM ("New Austrian Tunnelling Method").

O anexo 7, apresenta o escopo de cada um dos lotes de obra civil.

P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATÉ A ESTAÇÃO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD

Execução das obras civis, contemplando estrutura, acabamento e via permanente, no trecho entre o poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini (exclusive) e a Estação Penha (exclusive) da Linha 2-Verde. No Total serão escavados 6,6 km de túneis em "Shield", que somados aos aproximadamente 900 metros aos trechos de via das estações (plataformas) e dos túneis dos VSEs resultam na extensão total de 7,5 quilômetros de linha entre Falchi Gianini e Penha. A tuneladora partiu da Vala do Complexo Rapadura, que recebe esse nome por ser uma base de manutenção e estacionamento de trens. Também é escopo do lote mais 5 VSEs: VSE Madrid, VSE Cestari, VSE João Prioste, VSE Júlio Colaço e VSE Soares Neiva. Além disso, esse lote é responsável pela construção da Estação Vila Formosa, com mais de 20 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 2 - ESTAÇÃO PENHA INTEGRAÇÃO METRO X CPTM - VSE PADRE JOÃO

Execução das obras civis, contemplando, na Fase 1, estrutura, acabamento e via permanente, no trecho entre a estação Penha(inclusive) e o VSE Padre João (inclusive) da Linha 2-Verde. No total serão implantados 0,4 quilômetros de túneis de via, que somados aos aproximadamente 100 metros de extensão da Vala Penha e do túnel de ligação do VSE, resultam em 0,5 quilômetros de linha. Também é escopo uma vala e aproximadamente 0,4 quilômetro de túnel de estacionamento. Na Fase 1 também é escopo do lote a construção da Estação Penha, abrangendo a estação da Linha 2-Verde, a construção de uma estação de integração para a Linha 11-Coral e a integração de ambas com a estação Penha atualmente existente, da Linha 3-Vermelha, no total somando mais de 35 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 3 - ESTAÇÕES: ORFANATO, SANTA CLARA E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE TRENS

Execução das obras civis, contemplando estruturas e acabamento das Estações Orfanato e Santa clara (antiga Água Rasa) e 0,3 quilômetro de túnel NATM em via dupla entre o prolongamento existente após a Estação Vila Prudente e o VSE Falchi Gianini da Linha 2-Verde. Além disso, será construído a partir do VSE Falchi Gianini um estacionamento de trens subterrâneo para até 6 trens . Tanto a Estação Orfanato quanto a Estação Santa Clara possuirão aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída cada uma.

P - LOTE 4 - POÇO CAPITÃO E POÇO DE VENTILAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (VSE) COXIM

Execução de obras civis, contemplando estruturas e acabamento do Poço Capitão, da Estação Anália Franco e do VSE Coxim. A partir do Poço Capitão serão escavados o túnel de transição sul, com aproximadamente 100 metros de comprimento e o túnel singelo sul, com aproximadamente 240 metros de comprimento. A partir do VSE Coxim serão escavados o túnel de transição norte, com aproximadamente 70 metros e o túnel singelo norte, com aproximadamente 420 metros. A Estação Anália Franco possuirá no total aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO

Execução das obras civis, contemplando estruturas e acabamento da Estação Santa Isabel, com aproximadamente 17 mil metros quadrados de área construída e da Estação Guilherme Giorgi, com aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA
Execução das obras civis, contemplando, na Fase 1, estruturas e acabamento da Estação Aricanduva, com aproximadamente 19 mil metros quadrados de área construída.

C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
Este componente abrange os serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nas proximidades dos canteiros de obras; serviço de auditoria independente do projeto e emissão de relatório anual; serviços especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis; serviços especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis.

P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO
Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nos locais necessários para implantação das obras civis do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive) da Linha 2-Verde.

P - AUDITORIA EXTERNA FINANCEIRA
Serviços de auditoria independente do projeto a fim de verificar o cumprimento do contrato de financiamento e a adequada utilização dos recursos, sejam estes provenientes da CAF ou da contraparte local.

P - SUPERVISÃO DE OBRAS
Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6 do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente e o VSE Padre João.

P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS
Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para análise e gerenciamento dos projetos executivos de obras civis e documentação técnica da via permanente e sua homologação para o empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**120.308.217,00**	**96,25**
P- LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATÉ A ESTAÇÃO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	Quilômetros	7,50	51.103.801,00	40,88
P- LOTE 2 - ESTAÇÃO PENHA INTEGRAÇÃO METRO X CPTM - VSE PADRE JOÃO	Quilômetro	0,50	40.409.617,00	32,33
P- LOTE 3 - ESTAÇÕES: ORFANATO, SANTA CLARA E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE TRENS	Metros quadrados (m²)	18.000,00	11.589.822,00	9,27
P- LOTE 4 - POÇO CAPITÃO E POÇO DE VENTILAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (VSE) COXIM	Unidade construída	2,00	428.477,00	0,34
P- LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	Metros quadrados (m²)	29.000,00	7.513.788,00	6,01
P- LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	Metros quadrados (m²)	19.000,00	9.262.712,00	7,41
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**4.691.783,00**	**3,75**
P- DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	Avanço percentual (%)	100,00	387.281,00	0,31
P- AUDITORIA EXTERNA FINANCEIRA	Avanço percentual (%)	100,00	13.585,00	0,01
P- SUPERVISÃO DE OBRAS	Avanço percentual (%)	100,00	3.360.762,00	2,69
P- ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	Avanço percentual (%)	100,00	930.155,00	0,74
Total Geral	**-**	**-**	**125.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A expansão da Linha 2-Verde foi dividida em duas fases. A fase 1, de Vila Prudente a Penha, encontra-se em plena execução e evolução física acumulada até agosto de 2024 equivalente a 44,00%. A fase 2, de Penha a Dutra, encontra-se em planejamento e em elaboração dos projetos executivos dos Lotes 2 e 6. O anexo 8 apresenta o cronograma de implantação da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha.

Para o controle e monitoramento dos empreendimentos de expansão, o Metrô de São Paulo desenvolveu um modelo de gestão com base no Ciclo de Vida do projeto. Este modelo divide a implantação do empreendimento em cinco fases conforme detalhado a seguir:

ETAPAS REALIZADAS

FASE 1 - VALIDAÇÃO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Revisão e validação do projeto funcional/anteprojeto;

- Obtenção de licenças ambientais prévias;

- Licitações: Projetos básicos de obras civis, sistemas e via permanente. Licitações para contratação de serviços de sondagens, ensaios geotécnicos, levantamento de dados básicos, topográficos, dados cadastrais, emissão de laudo macro, ensaios de vibrações e ruídos.

FASE 2 - DETALHAMENTO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Elaboração do projeto básico de obras civis (obra bruta, arquitetura e via permanente);

- Elaboração dos projetos de sistemas (sinalização e controle, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações);

- Elaboração do projeto de material rodante.

FASE 3 - LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ÁREAS

Evolução: 93,49% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Reassentamentos: Concluída;

- Obtenção de licenças ambientais de instalação: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco e banco de dutos;

- Obtenção de autorizações de início de obras: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco e banco de dutos;

- Desapropriações: Concluída. Todos os imóveis privados foram imitidos na posse;

- Publicação de Declaração de Utilidade Pública (DUP) contemplando os imóveis passíveis de desapropriação: Concluída;

- Cadastro de imóveis sujeitos à desapropriação: Concluído;

- Imissão na posse de imóveis particulares desapropriados: Concluído (227 imóveis);

Restam pendências em relação a 4 dos 7 imóveis públicos ocupados pelas obras da Linha 2-Verde. Estes 4 imóveis estão em processo de formalização de propriedade pelo Metrô de São Paulo junto à Prefeitura de São Paulo (PMSP). Trata-se de pendências não impeditivas para a implantação do projeto, visto que as obras já estão mobilizadas em todas as áreas necessárias.

- Licitações: Em andamento, com 72,17% de evolução contemplando os itens a seguir:

- Projeto executivo, obras civis e via permanente: Licitações concluídas;

- Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Licitação concluída;

- Sistema de sinalização e controle CBTC: Edital concluído. (contratação por inexigibilidade);

- Material rodante: Edital publicado. O edital para aquisição de material rodante contempla a aquisição de 44 trens, dos quais 22 trens serão incorporados a frota operacional da Linha 2-Verde e contarão com recursos financeiros provenientes de operação de crédito com bancos nacionais e do tesouro estadual.

FASE 4 - IMPLANTAÇÃO (EM ANDAMENTO) OBJETO DESTA CARTA CONSULTA

Evolução: 34,69% de conclusão.

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- O anexo 9 apresenta o relatório fotográfico das obras referente a setembro de 2024.

- Poço da Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini: escavação do túnel de estacionamento e túnel de via;

- Estação Orfanato: impermeabilização dos túneis do corpo da estação e laje de fundo para arraste da Tuneladora. Estruturas de concreto do corpo da estação, do canal de ventilação e impermeabilização e estruturas de concreto do edifício das salas técnicas;

- VSE Madrid: escavação dos túneis direcionais;

- Estação Santa Clara: impermeabilização dos túneis e laje de fundo para arraste da tuneladora pelo corpo da estação. Estruturas de concreto das salas técnicas, da vala e do túnel de interligação do acesso secundário;

- VSE Cestari: execução do berço para passagem da tuneladora;

- Poço Capitão: escavação da tuneladora pelo túnel;

- Estação Anália Franco: escavação, estroncamento, tirantes, estruturas de concreto, revestimento secundário e impermeabilização da vala do corpo da estação. Estruturas de concreto do edifício das salas técnicas e do canal de ventilação;

- VSE Coxim: escavação do túnel singelo de terceira via e impermeabilização do túnel de transição;

- Estação Vila Formosa: estruturas de concreto dos mezaninos do poço do corpo da estação. Impermeabilização e estrutura de concreto da vala do acesso principal e fundação das salas técnicas;

- Complexo Rapadura: escavação dos túneis de estacionamento e laje de fundo da vala;

- Estação Santa Isabel: escavação dos túneis de corpo da estação e estrutura de reação para a tuneladora;

- VSE João Prioste: revestimento secundário do poço;

- Estação Guilherme Giorgi: impermeabilização, revestimento secundário, estruturas de concreto da vala do corpo da estação e estruturas de concreto da vala do acesso secundário;

- VSE Júlio Colaço: escavação do túnel de ligação;

Estação Aricanduva: escavação dos poços, impermeabilização, execução das vigas de travamento e dos pilares barretes do corpo da estação. Regularização do nível para a laje de fundo;

- VSE Soares Neiva: revestimento secundário do poço;

- Estação Penha: Metrô/ Linha 2, impermeabilização, parede do revestimento secundário, estruturas de concreto do corpo da estação e tratamento para a tuneladora; CPTM/ Linha 11, escavação, estroncamento, laje de fundo e estruturas de concreto do corpo da estação; Metrô/ Linha 3, corte e demolição da escada fixa;

- Vala Penha: parede do revestimento secundário, laje de cobertura, impermeabilização da vala e escavação de cambota do túnel de estacionamento;

- VSE Padre João: execução paralisada. Ordem de serviço suspensa. Aguardando conclusão do processo jurídico do Condomínio Bandeirantes em razão à precariedade estrutural de imóvel lindeiro;

- Trecho de via Vila Prudente-Vila Formosa: escavados pela tuneladora 1.604m (set/2024) de túnel do total de 3.649m do trecho. Em escavação o subtrecho entre o Poço Capitão e VSE Cestari.

- Implantação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: projetos executivos em elaboração;

- Implantação dos sistemas de sinalização CBTC: não iniciada (em processo de contratação);

- Fabricação e comissionamento de material rodante: não iniciada (em processo de contratação).

Nota: Todas as informações sobre evolução citadas acima se referem ao acumulado até agosto de 2024.

FASE 5 - ENCERRAMENTO

Não iniciada.

Esta fase consiste em elaborar a programação da transferência da linha para as gerências de Operação e Manutenção e a conclusão de todas as entregas planejadas, resultando na formalização do encerramento do empreendimento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO PAULO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CAF

(a) - PRAZOS - Prazo de desembolso: 24 meses (2 anos);

- Prazo de carência: até 60 meses (5 anos);

- Prazo de amortização: 180 meses (15 anos);

- Prazo total: 240 meses (20 anos);

- Periodicidade de amortização: semestral;

(b) - TAXA DE JUROS

- Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento;

- Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado;

- Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificativa da necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

O Estado optou pelo financiamento em vista da expansão da Linha 2-Verde demandar recursos vultosos, cerca de US$ 710,1 milhões para o período entre segundo semestre de 2024 e 2027 para obras civis, que serão parcialmente supridos pelo financiamento ora proposto , mitigando assim as restrições e flutuações inerentes aos recursos orçamentários. A contratação de operação de crédito externa, junto a organismo multilateral, se justifica pelas seguintes razões:

- Permite a obtenção de condições mais favoráveis de juros e carência quando comparada ao financiamento interno, conforme indicado no item c a seguir, suavizando a pressão sobre o Tesouro do Estado;

- Possibilita o ressarcimento de gastos elegíveis realizados anteriormente à assinatura do contrato: para recursos de financiamento, desde a aprovação da operação pela Diretoria do Banco, e de contrapartida desde a aprovação do projeto na COFIEX, conforme regras estabelecidas no contrato de financiamento;

- O valor, denominado em dólares norte-americanos, propicia um hedge natural contra a desvalorização da moeda nacional.

- Os organismos multilaterais possuem equipes multidisciplinares especializadas para estruturação e avaliação da execução do projeto, o que contribui na eficiência da execução;

- Permite diversificação das fontes de financiamento, visto que o Estado de São Paulo tem dívida bastante concentrada em moeda nacional, incluindo uma carteira de projetos significativa com o BNDES.

(b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

A opção pelo agente financeiro CAF se mostra mais vantajosa tendo em vista o seguinte:

- A CAF já provê apoio financeiro ao projeto, no valor de US$ 550 milhões, por meio do contrato assinado em 15/09/2022 que se encontra desembolsado;

- Os contratos para execução das obras foram assinados em 2014. A CAF e o NDB (New Development Bank) são instituições multilaterais de crédito que aceitam financiar um projeto já contratado com regras nacionais (Lei 14.133/2021);

- A CAF conta com equipes multidisciplinares fixas, que já analisaram e conhecem o projeto de expansão da Linha 2-Verde, proporcionando redução de prazos para a contratação (due dilligence), uma vez que a missão de avaliação será mais célere. Essa agilidade é essencial para o projeto, considerando a veloz execução do financiamento anteriormente contratado. Em caso de contratação com o NDB haveria necessidade de um longo processo de estruturação da equipe de acompanhamento e avaliação do projeto;

- A CAF manifestou interesse em dar continuidade ao apoio financeiro no valor de até US$ 550 milhões;

- O Estado de São Paulo tem diversos contratos já assinados com a CAF (anexo 10). Em relação ao NDB, o histórico de contratação se resume à concessão de contragarantias para financiamentos em negociação com empresas não dependentes (Sabesp e Desenvolve SP).

(c) Comparativo das condições financeiras do agente escolhido: (anexo 11)

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que a CAF oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Quanto aos financiadores internos, com aval da União, tem-se:

- A carência está limitada a 12 meses, conforme Portaria Normativa MF 1.583/2023 (Inciso I, parágrafo único, Artigo 14);

- Não é permitido o reembolso de despesas realizadas em período anterior ao da contratação, conforme Inciso II, parágrafo único, do artigo 14 da mesma Portaria;

- Com a publicação da Portaria Normativa MF 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança a título de contrapartida ao aval da União no valor de 0,5% do valor do financiamento, o custo das operações internas aumentou.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivale a 12,13% a.a. A esse valor se adiciona tarifa de 0,5% relativa à Portaria Normativa MF 808/2023 e Comissão de Financiamento de 0,5%.

- O consórcio BB-Itaú oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,65% a.a. (atualmente 12,30% a. a.).

Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais agentes multilaterais:

- BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio entre 15 a 18 anos o spread vigente é de 1,64% a.a.;

- BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,20% a.a.;

Observação: O projeto Linha 2-Verde não é elegível junto ao BID e ao BIRD, visto que essas instituições não financiam projetos já em execução, contratados com regras nacionais.

- NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio entre 15 e 18 anos o spread é de 1, 25% a.a. (atualmente totalizando 6,59% a.a.). Comissão de Financiamento: 0,25%. Comissão de compromisso: 0,25%.

- CAF: SOFR + spread fixo: SOFR + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos (atualmente totalizando 7,24% a.a.) e SOFR + 2,0% a.a. a partir do nono ano. Comissão de Financiamento: 0,85% do valor do financiamento. Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado. Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

A sustentabilidade está presente na essência das linhas e projetos do Metrô porque são concebidos para a cidade e a mobilidade do futuro. Além de buscar a melhor inserção urbana e comunicação harmônica com o ambiente externo, o desenho do projeto traduz as características regionais, culturais e históricas do lugar, contribuindo para o espaço público e a interação dos que ali vivem e circulam.

Os impactos provenientes da implantação do projeto estão condicionados a sua integral conclusão. Assim, é imprescindível que a etapa atual de execução das obras civis seja sucedida pela implantação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações e sinalização na modalidade CBTC ("Communication Based Train Control").

A seguir são apresentados os impactos decorrentes do empreendimento. Alguns deles resultam de ações adotadas atualmente pela Companhia do Metrô de São Paulo em sua rede e, uma vez concluída a expansão da Linha 2-Verde, elas serão estendidas às suas dependências.

Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

Está no cerne da expansão da Linha 2-Verde a promoção da sustentabilidade ambiental. Estimativas do Metrô de São Paulo indicam que a sua extensão provocará a redução das emissões atmosféricas em aproximadamente 34.557 toneladas/ano. Como ordem de grandeza, estima-se que essa redução anual de poluentes atmosférico equivale ao sequestro de carbono realizado por aproximadamente 4,3 milhões de árvores ao longo de 20 anos (http://www.esalq.usp.br/acom/clipping_semanal/2013/3marco/23_a_29/files/assets/downloads/page0013.pdf).

Considerando que o traçado da expansão da Linha 2-Verde intercepta o eixo leste da RMSP, ocorrerá uma melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus reduzindo, portanto, a quantidade de viagens dependentes desse modo de transporte altamente poluente. Há 151 linhas de ônibus com uma frequência total de 812 ônibus por hora cujos itinerários passam pelas regiões das futuras estações do trecho do prolongamento da Linha 2-Verde. Com a extensão proposta, prevê-se uma redução de aproximadamente 30 % no volume de ônibus que operam nessas regiões em função da possibilidade de reorganização do transporte coletivo por ônibus.

No que se refere à integração com automóveis, em todas as estações foram previstas baias para a parada de veículos visando o embarque e o desembarque rápido de passageiros, tanto para automóveis particulares, como para táxis comuns e serviço de viagens por aplicativo. Tais integrações permitem que trajetos que seriam realizados exclusivamente com o uso de automóveis sejam encurtados pelo uso do transporte sobre trilhos.

Com a finalidade de incentivar o uso de bicicletas pelos passageiros, bicicletários e paraciclos (dispositivos metálicos utilizados para a fixação e travamento de bicicletas) serão instalados em todas as estações da expansão da Linha 2-Verde.

As integrações com o sistema de Metrô, ou seja, as captações de passageiros provenientes dos demais modos de transporte contribuem para a melhoria da qualidade ambiental e redução dos efeitos das mudanças climáticas, com impactos diretos sobre os cofres públicos se considerados os efeitos adversos à saúde pública ocasionados pela poluição do ar decorrente da queima de combustíveis fósseis. O aumento da possibilidade de integrações com o sistema de transporte sobre trilhos possibilita não apenas a redução significativa das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs), mas também se traduz em melhora da qualidade do ar e na redução da poluição sonora nos centros urbanos.

O projeto em questão visa a implementação de tecnologias sustentáveis, alinhando-se integralmente às políticas voltadas para as mudanças climáticas. Este alinhamento é especialmente destacado através do cumprimento das diretrizes da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do Acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Essa abordagem holística não apenas reflete um comprometimento com a preservação ambiental, mas também reforça a responsabilidade social e a contribuição ativa para metas globais de sustentabilidade.

A fim de incentivar práticas sustentáveis relacionadas à redução de emissões de poluentes atmosféricos, atualmente se encontra em desenvolvimento um projeto de parceria com Google Maps para estimar e comparar as emissões de carbono em trajetos de diferentes modais, fazendo com que esse aspecto seja considerado pelo cidadão na hora de optar por um trajeto de carro, aplicativo de corridas ou transporte público coletivo, estimulado a captação de passageiros para o sistema de transporte sobre trilhos, reduzindo ainda mais a emissão de poluentes atmosféricos e aumentando a percepção de valor do serviço prestado pelo Metrô.

Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

No âmbito da eficiência energética, há de se considerar integralmente a Linha 2-Verde e não apenas o trecho em expansão, pois são as características técnicas e operacionais dos sistemas e material rodante a serem adotados no empreendimento que proporcionarão melhores condições de operação e sustentabilidade, quando comparados aos padrões atuais da Linha 2-Verde. O sistema de sinalização CBTC, por exemplo, melhorará a eficiência do controle das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo, além de economia de energia, um intervalo menor entre trens (menor "headway") reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, o novo sistema CBTC garantirá que a Linha 2-Verde seja operada com um nível maior de automatização e com menores custos operacionais.

Em relação aos 22 trens que deverão ser incorporados à frota, por serem dotados de equipamentos mais eficientes de tração, ar-condicionado com controle digital de temperatura e iluminação em LED, haverá redução do consumo de energia elétrica em relação aos atuais trens em operação. Além disso, as estações, salas técnicas e túneis contarão também com iluminação em LED, enquanto as escadas rolantes terão controle de frequência para a economia de energia. Estima-se que as novas estações apresentem uma redução do consumo da ordem de 10% em relação aos projetos concebidos antes de 2015, e que a utilização do sistema de sinalização CBTC traga uma redução no consumo de energia entre 10% e 15% em relação ao sistema convencional utilizado na Linha 3-Vermelha e 1-Azul do Metrô.

Ademais, a expansão da Linha 2-Verde conta com um componente técnico de Engenharia Sustentável e Resiliência Climática com foco na eficiência energética, maximização dos recursos hídricos, captação e tratamento de água pluvial, implantação de fontes alternativas de energia renovável e gestão de resíduos. Uma das ações em curso corresponde à implantação de um sistema de aquecimento solar para água que será utilizada nas instalações destinadas ao uso dos empregados e prestadores de serviço da Linha-2 Verde. Desta forma, o aquecimento da água destinada aos chuveiros dos vestiários dispensará o uso de equipamentos elétricos.

Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

Para a construção da Estação Santa Clara foi realizada a substituição de uma adutora localizada acima do túnel da plataforma da estação. A adutora original havia sido construída na década de 1930 com materiais e tecnologias da época e os estudos realizados para elaboração do projeto executivo indicavam que ela não apresentava resistência suficiente para suportar os esforços causados pelos possíveis recalques oriundos da escavação do túnel. Desse modo, foram necessários o remanejamento e a substituição dessa adutora com especificações que garantissem a sua estabilidade durante as escavações. Essa obra representou um custo de aproximadamente 39 milhões de reais, modernizando a adutora ao longo de todo trecho de interface com as obras.

Essas ações exemplificam de forma eloquente como a implantação da extensão da Linha 2-Verde não se limita apenas a melhorar a mobilidade urbana, mas também traz benefícios indiretos significativos para a cidade. O investimento em saneamento básico, demonstra o potencial transformador do empreendimento, não apenas como um meio de transporte eficiente, mas também como uma alavanca para aprimorar a infraestrutura e a qualidade de vida das comunidades.

Item 1.4 - Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solo e nascentes

No âmbito da segurança hídrica, as 8 novas estações e o Complexo Rapadura destinado ao estacionamento de trens da Linha 2-Verde contarão com sistemas de captação e tratamento de águas pluviais para a utilização em bacias sanitárias, lavagem de pisos e irrigação de áreas ajardinadas, contribuindo para o uso racional de água. A Estação Penha, por exemplo, contará com dois reservatórios para esta finalidade perfazendo uma capacidade de armazenamento total de 100m³ de água. Além disso, serão utilizados dispositivos hidráulicos que proporcionarão a redução de pelo menos 20% do consumo de água potável. Para o fornecimento de água à tuneladora e a lavagem das rodas dos caminhões que saem dos canteiros de obras tem sido reaproveitada a água proveniente do rebaixamento do lençol freático. Tais iniciativas proporcionam a significativa redução do consumo de água potável possibilitando que esta seja utilizada apenas para fins mais nobres, como consumo humano. Além disso, há uma economia significativa na conta de água.

Para minimizar o impacto de enchentes na região das novas estações da Linha 2-Verde, cada uma delas contará com um reservatório com capacidade de 180m³ para a retenção e o retardo do fluxo de água de chuva coletada na área dos seus domínios. Essa iniciativa visa contribuir para a mitigação dos riscos de transbordamentos de córregos e rios que compõem a bacia do Aricanduva, uma vez o fluxo de águas pluviais pode ser direcionado a rede coletora de forma controlada.

Item 1.5 - Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

A aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a obtenção da Licença Prévia (LP) são reflexos do compromisso inabalável do Metrô em conciliar o desenvolvimento urbano com a proteção e conservação do meio ambiente.

Os projetos das estações da expansão da Linha 2-Verde foram concebidos após a realização de análise em múltiplas dimensões para viabilizar a conexão das infraestruturas aos serviços ecossistêmicos (ecológicos) e à biodiversidade. Foram consideradas soluções construtivas para minimizar as interferências do traçado da Linha 2 no patrimônio verde da cidade, efetuando as devidas compensações ambientais na eventualidade da necessidade de manejo arbóreo ou intervenção em área de preservação permanente (APP), de acordo com a legislação estadual e municipal vigentes. As instruções de projeto respeitam os limites e restrições de áreas, para proteger e beneficiar os ecossistemas. Durante a fase de implantação, o Metrô preza pelo cumprimento das obrigações legais, promovendo, quando aplicável, ações de restauração ecológica que beneficiam diretamente as bacias hidrográficas que sustentam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e implementando projetos de reurbanização e paisagismo que garantem a preservação dos habitats nas áreas urbanas adjacentes às novas linhas.

Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

É impossível desvincular a decisão de construção de um projeto de infraestrutura, como a Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, do objetivo de melhoria do ambiente de negócios e geração de empregos (WATERMEYER, Ron. "The use of targeted procurement as an instrument of poverty alleviation and job creation in infrastructure projects. Public Procurement Law Review", 2000). Seja pelas oportunidades de negócios geradas durante a obra, tanto pela transformação permanente que a linha causa na cidade, é evidente a influência direta do projeto na geração de oportunidades e melhoria no ambiente de negócios. A ampliação da rede de transporte metroviária tem impacto direto e transformador no entorno das novas estações, proporcionando valorização imobiliária, incremento substancial na construção civil, além de aumento na quantidade e diversidade de estabelecimentos comerciais e de serviços no seu entrono. A facilidade de acesso atrai novos moradores para a região e o elevado fluxo de pessoas transforma as estações em núcleos de atividade econômica, atraindo escolas, universidades, estabelecimentos comerciais etc. Este impacto é potencializado e diretamente visualizado nas definições do Plano Diretor do Município de São Paulo, que classifica as áreas ao redor das estações de Metrô como Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, onde o Coeficiente de Aproveitamento permitido (relação entre a área edificada e a área do lote) passa a 4 (o Coeficiente de Aproveitamento básico no município é 1) e outros incentivos urbanísticos podem ser ativados, resultando em maior densidade populacional e criando um ambiente de novas oportunidades.

A Companhia do Metrô possui uma área dedicada em seu sítio na web para compartilhamento de oportunidades de negócios e parcerias (https://www.metro.sp.gov.br/negocios/) envolvendo negócios nas áreas imobiliárias, inovação, ações promocionais, concessões, chamamentos públicos e principalmente, locação de espaços comerciais. A extensão da Linha 2-Verde ampliará esse leque de oportunidades. Com a construção de 8 novas estações, surgem diversas possibilidades de empreendimentos associados, como a criação de shoppings centers em áreas remanescentes adjacentes às estações, a exploração comercial de estações e de terminais de ônibus integrados e a realização de eventos, de ações de publicidade e a criação de espaços comerciais locáveis para cafeterias, lojas de conveniência e varejo nas próprias estações e terminais.

Em 2022, as receitas não tarifárias das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata totalizaram R$ 231,5 milhões, excluindo os ganhos provenientes da concessão de "Naming Rights" e da venda de terrenos remanescentes. Para manter a sustentabilidade financeira de suas operações, o Metrô de São Paulo tem buscado diversificar suas fontes de receita, formalizando concessões de direitos de nome de estações em troca de remuneração mensal. Essa iniciativa envolve a inclusão do nome da empresa contratante e sua marca em complemento ao nome original da estação, por um período de concessão de até 20 anos, além de promover a atualização da comunicação visual na estação concedida e em todo o sistema, melhorando a orientação dos passageiros sem onerar a operação da Companhia do Metrô. Atualmente, já foram concedidos os direitos de nome de três estações - Carrão (Assaí Atacadista), Saúde (Ultrafarma) e Penha (Lojas Besni), gerando uma receita mensal acumulada de cerca de R$ 372 mil. A expansão deste trecho terá um impacto significativo no ambiente de negócios, oferecendo opções de conveniência aprimoradas e um melhor atendimento aos passageiros. Além disso, promoverá a geração de receitas não tarifárias, o que é fundamental para a sustentabilidade e o aperfeiçoamento do sistema de transporte público. Isso não apenas beneficiará a economia local, mas também impulsionará a criação de empregos e estimulará o desenvolvimento econômico na região.

Adicionalmente, consolidando e reafirmando os dados apresentados, a literatura abordando a melhoria do ambiente de negócios e oportunidades gerada direta e indiretamente por projetos de metrô é extensa e sólida. Entre os principais benefícios pode-se citar que as empresas da cidade do setor industrial e de manufatura passam a ter acesso à um maior "pool" de mão de obra, devido ao novo acesso dessas empresas e da população lindeira à rede de metrô e, ainda, em virtude da maior disposição de trabalhadores a se deslocarem com seus veículos frente à redução de congestionamentos. Esse fenômeno aumenta a eficiência operacional dessas empresas e gera ganhos econômicos para toda sociedade. A redução nos congestionamentos fomenta o estabelecimento de novos vínculos logísticos e a criação de novos serviços. Além disso, com a troca do modal carro pelo modal metrô, se obtêm uma significativa melhoria no ambiente de negócios através da economia da população com combustíveis. Essa economia é revertida na maior parte das vezes no consumo de produtos e serviços com maior valor agregado, gerando empregos e benefícios econômicos diversos na cadeia de produção desses produtos. Essa melhoria no ambiente de negócios e oportunidades se expande através de toda cadeia produtiva de produtos e serviços das empresas, tanto as beneficiadas pelo aumento de vendas, quanto as beneficiadas pelo aumento de eficiência, provocando um novo ciclo de crescimento econômico e emprego que irradia através da economia. (WEISBROD, Glen; RENO, Arlee. "Economic impact of public transportation investment". Washington, DC: "American public transportation association", 2009).

Item 1.7 - Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Além das ações e benefícios ao ambiente de negócios citados no item 1.6, existem iniciativas com maior direcionamento aos empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, conforme descrito a seguir.

O Metrô de São Paulo dispõe do "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis" de maneira que pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados por obras de expansão, não apenas da Linha 2-Verde, sejam compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda. São contemplados por este regulamento os comerciantes e/ou prestadores de serviços vulneráveis, cujos imóveis sejam objeto de desapropriação. Entre a população alvo da norma, recebem tratamento prioritário os indivíduos ou famílias em situação de maior vulnerabilidade, tais como portadores de necessidades especiais, portadores de doenças crônicas ou graves documentadas por órgãos de saúde, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, indígenas e minorias étnicas, na forma da lei.

Com base em "benchmark" internacional, estima-se que a expansão de linhas de metrô impulsiona significativamente o dinamismo econômico e aquecem a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado considerando a extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011 - Vide anexo 12). O estudo, conforme anexo 12, revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do metrô não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes.

Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

O segmento da construção civil é intensivo na utilização de mão de obra de maneira que a implementação de grandes projetos de infraestrutura tem elevado potencial para gerar empregos. Em relação a extensão da Linha 2-Verde, é prevista a geração de aproximadamente 8.000 postos de trabalho diretos. O impacto econômico positivo dessas obras vai além da mera construção, estendendo -se à cadeia de suprimentos, serviços de apoio e demanda por mão de obra qualificada que frequentemente induz à qualificação de populações vulneráveis.

As novas estações da Linha 2-Verde possuirão extensa área locável com vocação para geração de empregos em pequenos comércios e serviços, implicando diretamente na criação de trabalho para as populações da zona leste de São Paulo, região da cidade com menor renda, maior concentração de trabalho informal (Fundação SEADE, São Paulo diversa: uma análise a partir de regiões da cidade, 2020) e que concentra 10 dos 20 bairros com menor IDH da cidade.

Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

É possível considerar o próprio sistema de metrô como um equipamento social para as populações de baixa renda e vulneráveis. Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, os investimentos na infraestrutura de transporte público ampliam o acesso às regiões nas quais se localizam oportunidades de trabalho, estudo, saúde, bem como outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população, que tendem a residir em bairros dormitórios frequentemente localizados nas periferias dos grandes centros urbanos, enfrentam maiores dificuldades em acessar os locais que concentram tais oportunidades, o que contribui para o agravamento das desigualdades sociais. Assim, iniciativas que melhorem as condições de deslocamento beneficiam, principalmente, tais segmentos da população.

Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

O Metrô de São Paulo adota uma Política Tarifária diferenciada voltada à inclusão de deficientes físicos, idosos e pessoas em busca de emprego. Através dela é assegurada a gratuidade total para o uso do sistema de metrô e integração com a rede de trens metropolitanos, além de reduções de tarifa para a integração com outros modos de transporte. Aplicada à expansão da Linha 2-Verde, essa política proporcionará à população elegível da sua área de influência o acesso a um meio de transporte rápido, seguro e confiável.

Item 1.11 - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O Metrô de São Paulo atua intensamente em ações voltadas para políticas voltadas para juventude, gênero e raça, ações que serão expandidas na nova extensão da Linha 2-Verde.

O programa Metrô social se desdobra em dezenas de ações e subprogramas que tem como objetivo expandir a experiência com o passageiro para além de uma vivência meramente de transporte, visando contribuir também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio de parcerias e iniciativas apoiadas pela empresa, diversas ações sociais de utilidade pública têm sido desenvolvidas com a finalidade de proporcionar acesso aos mais variados serviços gratuitos, com foco nas áreas: Educação; Crianças e Jovens; Saúde e Nutrição; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Empreendedorismo e Emprego; Empoderamento de Mulheres e Questões de Gênero; Questões Raciais e Étnicas; Inclusão, Diversidade e Necessidades Especiais; População Idosa; Justiça Social, Defesa de Direitos, Violência às pessoas e animais. Por serem ações desenvolvidas nas dependências das estações do Metrô de São Paulo, a incorporação da expansão da Linha 2-Verde a sua rede criará condições favoráveis para o incremento de tais ações.

No que diz respeito às políticas voltadas para a juventude, ressalta-se que a Política Tarifária diferenciada que será aplicada também à Linha 2-Verde proporcionará gratuidade a estudantes de baixa renda e redução tarifária de 50% aos demais estudantes que não se enquadram nessa condição. Trata-se de um benefício que contempla majoritariamente a população jovem. Diversos estudos têm demonstrado que o transporte público é fator essencial para que os jovens possam ter acesso à melhores oportunidades de educação, que geralmente estão localizadas nos grandes centros urbanos. O tempo de deslocamento, nestes casos, também é fator primordial para viabilizar os deslocamentos entre moradia, trabalho e educação em tempo hábil.

Item 1.12 - Melhoria em processos de prestação de serviços públicos de gestão e/ou de participação cidadã

A expansão da Linha 2-Verde trará uma melhoria significativa nos processos de prestação de serviço público, sendo a primeira operação com o nível máximo de automação operacional adotada por uma empresa pública de Metrô no Brasil. Trata-se de um sistema de sinalização com o mais avançado nível de automação, denominado GoA4 ("Grade of Automation" 4), que combina automação completa com a ausência de um operador humano a bordo (UTO - "Unattended Train Operation"). Nesse sistema, os trens são capazes de operar de forma autônoma, realizando funções como partida, parada, aceleração, frenagem e controle de velocidade, sem a necessidade de intervenção humana direta.

O sistema de sinalização com GoA4/UTO garante um alto grau de segurança, utilizando tecnologias como sensores, comunicação em tempo real e algoritmos avançados para tomar decisões precisas e realizar o monitoramento contínuo das condições da via e do tráfego ferroviário. Essa combinação de automação e controle avançado oferece eficiência operacional, redução de custos e maior capacidade de transporte nas linhas ferroviárias. Atualmente, o único sistema que opera com este grau de automação no Brasil é a Linha 4-Amarela de São Paulo, operada pelo Consórcio ViaQuatro através de Parceria Público-Privado (PPP). A adoção desta tecnológica na Linha 2-Verde coloca o setor público em pé de igualdade com o setor privado, demonstrando à população a eficiência na utilização dos recursos e a capacidade de inovação para aprimorar o serviço prestado. Essa iniciativa representa um marco importante, destacando o compromisso do Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô, como empresa pública, em oferecer um transporte mais eficiente, confiável e acessível, proporcionando benefícios tangíveis à população.

Sob a perspectiva do serviço prestado, o sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless") traz diversas inovações aos usuários. Isso inclui um aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, a automação proporciona maior segurança, uma vez que elimina a possibilidade de erros humanos na operação dos trens e garante um controle preciso para evitar colisões. Após implantado, o sistema permitirá reduzir o tempo de espera entre trens, dos atuais 128 segundos para 100 segundos, promovendo, assim, maior oferta de serviços públicos. Essas inovações resultarão em um serviço mais rápido, confiável e seguro para os passageiros.

Além da implantação do sistema de sinalização na modalidade CBTC, inovações em sistemas de telecomunicação, como painéis indicativos eletrônicos nas estações, contribuirão para o conforto da viagem. Esses painéis fornecerão informações em tempo real sobre os horários de chegada e partida dos trens, além de atualizações sobre eventuais atrasos ou interrupções no serviço. Com essas informações disponíveis, os passageiros podem se planejar melhor e reduzir a incerteza durante a viagem, proporcionando maior conforto e conveniência.

Item 1.13 - Melhoria das condições de educação e saúde

A missão do Metrô é "conectar pessoas e lugares por meio de uma rede de mobilidade sustentável gerando qualidade de vida". Neste sentido, o Metrô de São Paulo desenvolve e realiza ações de promoção da saúde, incentivo à leitura, empreendedorismo, inclusão social, campanhas de utilidade pública através do programa Metrô Social nas suas estações.

O programa Metrô Social se desdobra em dezenas de ações e subprogramas que tem como objetivo expandir a experiência do passageiro para além de uma vivência meramente de transporte, visando contribuir também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio de parcerias e iniciativas apoiadas pela empresa, diversas ações sociais de utilidade pública têm sido desenvolvidas, proporcionando acesso aos mais variados serviços gratuitos, com foco, entre outras, nas áreas de educação e saúde. A incorporação da expansão da Linha 2-Verde a sua rede ampliará as condições de oferecer tais ações à população do seu entorno, predominantemente de baixa renda. Uma das ações desenvolvidas e em condições de ser adotada na expansão da Linha 2-Verde é o apoio ao programa de imunização coletiva que possibilita a instalação de postos de vacinação nas dependências das estações do Metrô.

No âmbito de melhorias nas condições de saúde, em 2023 o Metrô de São Paulo recebeu o selo de Empresas & Parcerias Posithivas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O prêmio é concedido à empresas que promovem ações sociais com foco na prevenção e acolhimento às pessoas que convivem com HIV/Aids. Neste sentido, o Metrô de São Paulo teve papel fundamental, em parceria com a secretaria, na instalação da Estação Prevenção, na Estação República, onde, entre junho e dezembro de 2023, foram atendidas aproximadamente cinco mil pessoas. Atualmente, está sendo avaliada a implantação de uma Estação Prevenção na futura Estação Penha da extensão da Linha 2-Verde. Por ser o local de integração das Linhas 2 e 3 do Metrô e 11 da CPTM, a Estação Penha apresentará um elevado fluxo de passageiros com potencial de levar o atendimento da Estação Prevenção a um número ainda maior de pessoas.

Adicionalmente, conforme revelado pelo Atlas da Saúde da Cidade de São Paulo, a esmagadora maioria dos estabelecimentos de saúde na área municipal de São Paulo estava concentrada na região central, representando um total de 51% dos estabelecimentos nos distritos centrais. O distrito da Vila Mariana se destacava com a presença de 1.203 grandes estabelecimentos hospitalares, enquanto outros 50 distritos em regiões periféricas somavam 1.245 estabelecimentos. O distrito de Jardim Helena, por exemplo, situado na região Leste de São Paulo, contava com menos de 10 estabelecimentos de saúde. Esses dados evidenciam a relação entre sistemas de transporte eficazes e a acessibilidade a equipamentos de saúde. Nesse contexto, a expansão da Linha 2-Verde proporcionará uma conexão direta entre regiões carentes de equipamentos de saúde e a região central e o distrito da Vila Mariana, contribuindo para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.

Item 1.14 - Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

A expansão da Linha 2-Verde está sendo implementada adotando em seus projetos o que há de mais atual em termos de tecnologia. As características técnicas dos trens, do sistema de sinalização e controle CBTC e a utilização de portas de plataforma que se abrem somente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros possibilitarão a operação totalmente automatizada dos trens, maior eficiência no consumo de energia elétrica, conforto e segurança aos passageiros. Conforme citado no item 1.12, o Metrô de São Paulo será a primeira empresa pública de Metrô no Brasil a adotar o nível máximo de automação operacional devido à implantação do sistema de sinalização do CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless").

Para validar as boas práticas e as diretrizes de inovação em sustentabilidade, o Metrô realizou um diagnóstico para avaliar o potencial de certificação LEED BD+C®das estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde até Penha. De forma inovadora, o Metrô inscreveu o projeto da Estação Anália Franco no "Green Business Certification Inc". A partir dessa iniciativa, o Metrô passou a incorporar os requisitos de construção sustentável certificada em seus projetos. O anexo 13 apresenta informações adicionais sobre o certificado LEED. A atenção a esses requisitos se estende desde a construção, em atividades como prevenção de poluição, armazenamento e coleta de recicláveis, gerenciamento e controle dos resíduos de obra civil, entre outras ações de monitoramento da obra. Ainda neste tema poderá ser realizado o monitoramento de toda a cadeia produtiva dos materiais, utilizando produtos "limpos" com os princípios da economia circular, em que é possível saber todo seu ciclo de vida desde a produção, conhecendo assim sua procedência.

A inserção urbana da Estação Anália Franco é outro fator que pode ajudar na obtenção do certificado. A estação vem sendo construída em uma área adensada na qual já foram identificados mais de 10 tipos de serviços básicos, como escolas, hospitais, agências bancárias e mercados, em um raio de até 800 metros. Além do objetivo principal dessa estação, que é o transporte público, haverá bicicletário para integração intermodal e conexão com ciclovias próximas, colaborando para a melhoria da mobilidade.

Todos os requisitos para a certificação são acompanhados do cumprimento a diversas legislações para licenciamento ambiental e o atendimento a normas de segurança do trabalho e exigências do corpo de bombeiros, que poderão dar à futura Estação Anália Franco o título de estação sustentável.

Item 1.15 - Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

A expansão da Linha 2-Verde atrairá demanda adicional para o sistema metroviário, ampliando as oportunidades de exploração de receitas acessórias, como mídia, varejo e outros empreendimentos privados associados às estações. Seguindo exemplos bem-sucedidos de outras redes de transporte ao redor do mundo, a ampliação das receitas não tarifárias é de grande importância para a sustentabilidade financeira de longo prazo.

Adicionalmente, para favorecer a habitação permanente de famílias vulneráveis e de baixa renda em moradias financeiramente acessíveis e próximas à infraestrutura de transporte, o Banco Mundial apoiou o desenvolvimento de um estudo visando identificar potenciais modelos de negócios para maximizar o uso de terrenos remanescente e adjacentes às obras do Metrô de São Paulo para a construção de habitação de interesse social, em observância às leis e regulamentos de uso do solo existentes. Esse estudo, desenvolvido em 2021, demonstrou ser factível a estruturação de uma Parceria Público Privada (PPP) para implantação de até 342 unidades de Habitação de Interesse Social, com 43 metros quadrados e 2 dormitórios, em um terreno de 3. 400 metros quadrados localizado nos arredores da futura Estação Aricanduva da Linha 2-Verde. Adotando-se uma média de 4 habitantes por unidade familiar, esta iniciativa atenderia à 1.368 pessoas.

Ao oferecer moradias financeiramente acessíveis nessas áreas, os empreendimentos de habitação social garantem que as famílias de baixa renda possam desfrutar dos benefícios de viver em locais bem conectados, com acesso facilitado a serviços, oportunidades de emprego e transporte público eficiente.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A área de influência direta no entorno do traçado da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha abrange cerca de 1 milhão de habitantes. Essa área apresenta densidade populacional de 101,7 habitantes por hectare, densidade superior a observada na capital e na RMSP (71,37 e 24,52 habitantes, respectivamente), indicando que a linha atravessa uma área densamente povoada. Analisando a população pelas faixas de renda média familiar, constata-se que no trecho da expansão da Linha 2-Verde, cerca de 39% das famílias têm renda média inferior a 4 salários-mínimos.

Outro aspecto a ser observado é que a maioria dos postos de trabalho encontrados na área de influência direta do empreendimento é de baixa ou média qualificação que, somados, chegam a 88% do total de empregos nessa área. A limitada oferta de postos de trabalho associada a baixa qualificação das vagas restringe as oportunidades dos residentes na área de influência, além de criar demanda de grandes deslocamentos diários dessa população para acessar empregos em outras regiões, sobretudo no centro da metrópole. Essa baixa acessibilidade ao emprego contribui significativamente para reprodução das condições de pobreza dos residentes na área influência da expansão da Linha 2-Verde.

A expansão da Linha 2-Verde até Penha proporcionará benefícios, não só aos seus passageiros diretos, como também aos demais passageiros do sistema de transporte da metrópole e à sociedade como um todo. Sua conclusão criará possibilidades de novos trajetos e transferências de maneira que os passageiros do sistema de transporte poderão optar pelo novo trecho e não mais pelo modo anteriormente utilizado, seja coletivo sobre pneus ou individual. Os impactos causados pela distribuição dos passageiros por outros modos são mensurados e representados através dos Benefícios Sociais, que são as externalidades positivas que ocorrem em função das características operacionais do modo de transporte.

A caracterização dos usuários da Linha 2-Verde e das suas áreas de influência direta e indireta será atualizada pela Pesquisa Origem Destino (Pesquisa OD) 2023 cujos resultados serão divulgados até dezembro 2024. Realizada a cada dez anos, a próxima versão deveria ocorrer em 2027, porém foi antecipada com o objetivo de avaliar os impactos da pandemia da COVID19.

Os impactos provenientes da execução integral e operação da expansão da Linha 2-Verde são descritos a seguir:

a) A diminuição no consumo de combustíveis fósseis em virtude da migração de passageiros dos modos de transporte mais poluidores para a rede metroferroviária;

b) Redução das emissões atmosféricas devido ao uso de energia mais limpa pelo sistema metroferroviário que absorverá a migração de passageiros de outros modos de transporte;

c) A redução dos custos operacionais de outros modos (ônibus, automóveis e motocicletas) em função da migração para o metrô;

d) A redução dos custos de manutenção e operação de vias urbanas;

e) Redução dos tempos de viagens e ampliação do acesso da população às oportunidades de trabalho, estudo, saúde, lazer, bem como a outros serviços públicos e privados;

f) Redução da quantidade de acidentes e custos decorrentes.

O Metrô de São Paulo desenvolveu uma metodologia para estimar em valores monetários os impactos identificados como Benefícios Sociais decorrentes da implantação da expansão da Linha 2-Verde. Desta forma, os Benefícios Sociais da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, quando em plena operação, correspondem a R$ 846,7 milhões em 2028 (em reais de 2021). Este valor representa a quantia economizada pela sociedade com a implantação do projeto e se distribui da seguinte forma:

-Redução do Consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina): 15.643.966 litros/ano (equivalente a R$ 73,68 milhões);

-Redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano (equivalente a R$ 11,89 milhões);

-Redução do Custo Operacional (ônibus, automóvel e motocicleta): 115.563.054 Km/ano (equivalente a R$ 138,56 milhões);

-Redução dos Custos de Manutenção e Operação de Vias: Equivalente a R$ 18,36 milhões;

-Redução dos Tempos de Viagem (dos passageiros dos ônibus, automóveis e motocicletas): 53.645.939 horas/ano (equivalente a R$ 594, 24 milhões);

-Redução dos Custos de Acidentes/ano: 283 acidentes (equivalentes a R$ 10,0 milhões), provenientes de acidentes de trânsito calculado através do produto da quilometragem adicional, decorrente das viagens transferidas do Metrô para ônibus, automóveis e motocicletas com dados disponíveis no Relatório Anual de Sinistros de Trânsito da CET.

O anexo 14, Memorial de Cálculo, apresenta a metodologia para a apuração dos Benefícios Sociais.

BENEFÍCIO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA, VULNERÁVEIS, MINORIAS SOCIAIS JOVENS, COM FOCO EM GÊNERO E/OU RAÇA, ENTRE OUTROS

O Metrô de São Paulo implantou há 11 anos o "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" que se transformou em uma Política Institucional da empresa e, atualmente, é um programa social que obteve a aprovação da comunidade técnica, sobretudo pelo esforço em tratar questões sociais em consonância com o ambiente social da cidade.

Ainda no âmbito da atenção às populações de baixa renda, o projeto de expansão da Linha 2-Verde tem buscado viabilizar estudos para o aproveitamento de áreas remanescentes próximas às estações para a implantação de Habitações de Interesse Social (HIS).

O Metrô de São Paulo tem adotado ações visando combater a importunação sexual nas dependências dos trens e estações. Para tanto, tem promovido o treinamento dos empregados para o adequado atendimento destas ocorrências e realizado campanhas de prevenção e conscientização dos passageiros. Quando em operação, estas ações serão estendidas também à extensão da Linha 2-Verde.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Total:			125.000.000,00		125.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Os agentes envolvidos na expansão da Linha 2-Verde integram a esfera do Governo do Estado de São Paulo e se encontram relacionadas a seguir.

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b) Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado.

Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria, no âmbito do projeto são:

- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

- Propor a tramitação da lei autorizativa;

- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

- Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c) Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Órgão Setorial)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;

- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;

- Formalização de convênio de execução com o Metrô, quando aplicável.

(d) Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (Órgão Executor)

Conforme anexo 15, suas responsabilidades no âmbito do projeto são:

- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

- Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

- Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

- Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

- Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

- Preparar os desembolsos e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais;

- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar os relatórios dos auditores conforme contrato de financiamento;

- Designar representantes para os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

ESTRUTURA OPERACIONAL

O Metrô de São Paulo (executor) conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e as áreas técnicas do Metrô envolvidas na execução do empreendimento.

Os projetos de expansão e modernização do Metrô de São Paulo tem recebido apoio financeiro de bancos de fomento há quase duas décadas. Desta forma, a experiência prévia com financiamentos concedidos pela CAF possibilitou o fortalecimento e a consolidação do conhecimento acerca de suas políticas de aquisições e salvaguardas sociais e ambientais.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 2 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS	**120.308.217,00**	**7.198.701,00**	**21.596.098,00**		
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATÉ A ESTAÇÃO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	51.103.801,00	0,00	0,00		
P - LOTE 2 - ESTAÇÃO PENHA INTEGRAÇÃO METRO X CPTM - VSE PADRE JOÃO	40.409.617,00	0,00	0,00		
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES: ORFANATO, SANTA CLARA E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE TRENS	11.589.822,00	2.897.456,00	8.692.366,00		
P - LOTE 4 - POÇO CAPITÃO E POÇO DE VENTILAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (VSE) COXIM	428.477,00	107.120,00	321.357,00		
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	7.513.788,00	1.878.447,00	5.635.341,00		
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	9.262.712,00	2.315.678,00	6.947.034,00		
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	**4.691.783,00**	**1.031.416,00**	**3.094.253,00**		
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	387.281,00	96.820,00	290.461,00		
P - AUDITORIA EXTERNA FINANCEIRA	13.585,00	1.698,00	5.094,00		
P - SUPERVISÃO DE OBRAS	3.360.762,00	700.360,00	2.101.081,00		
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	930.155,00	232.538,00	697.617,00		
Total	**0,00**	**8.230.117,00**	**24.690.351,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**16.628.354,00**	**74.885.064,00**	**23.827.055,00**	**96.481.162,00**
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATÉ A ESTAÇÃO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD		12.775.950,00	38.327.851,00	12.775.950,00	38.327.851,00
P - LOTE 2 - ESTAÇÃO PENHA INTEGRAÇÃO METRO X CPTM - VSE PADRE JOÃO		3.852.404,00	36.557.213,00	3.852.404,00	36.557.213,00
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES: ORFANATO, SANTA CLARA E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE TRENS		0,00	0,00	2.897.456,00	8.692.366,00
P - LOTE 4 - POÇO CAPITÃO E POÇO DE VENTILAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (VSE) COXIM		0,00	0,00	107.120,00	321.357,00
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO		0,00	0,00	1.878.447,00	5.635.341,00
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA		0,00	0,00	2.315.678,00	6.947.034,00
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS		**141.529,00**	**424.585,00**	**1.172.945,00**	**3.518.838,00**
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00	96.820,00	290.461,00
P - AUDITORIA EXTERNA FINANCEIRA		1.699,00	5.094,00	3.397,00	10.188,00
P - SUPERVISÃO DE OBRAS		139.830,00	419.491,00	840.190,00	2.520.572,00
P - ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS		0,00	0,00	232.538,00	697.617,00
Total	**125.000.000,00**	**16.769.883,00**	**75.309.649,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Encontra-se em trâmite administrativo o projeto de lei para autorização legislativa aos financiamentos pretendidos pelo Estado de São Paulo, entre eles US$ 100 milhões para o novo financiamento da CAF para continuidade da expansão da Linha 2-Verde. A Assembleia Legislativa de São Paulo já aprovou as leis nº 15.427/2014, com autorização de US$ 550 milhões, nº 17.472/2021, de US$ 721 milhões (incorporada à Lei 17.386/2021), e nº 17.989/2024, com autorização de R$ 2.400 milhões, destinadas a outras operações de crédito, para fases anteriores da expansão da Linha 2-Verde. Assim, não se espera dificuldades na aprovação de nova autorização.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Conforme mencionado acima, não são previstas dificuldades na aprovação da autorização legislativa para contratação da operação de crédito.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Não existem riscos de contratações relacionados às ações objeto do pleito de financiamento, uma vez que os 6 lotes de obras civis se encontram contratados e em plena execução, assim como os serviços de supervisão e gerenciamento.

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Não há riscos decorrente da contratação de pessoal para execução de obra civil. É prevista a geração de aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho, sendo 3,2 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos. Por se tratar de um empreendimento realizado por empresas contratadas pelo executor, tais como empreiteiras, gerenciadoras, supervisoras de obras, a contratação de pessoal não ocorre via concurso, mas sob a modalidade celetista, ou seja, com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Após a conclusão do projeto, a operação e manutenção se dará por meio do remanejamento de empregados do quadro de operativo do Metrô de São Paulo.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

O Metrô de São Paulo conta com apoio financeiro da CAF para a implantação da Linha 17-Ouro, cujo contrato de financiamento foi assinado em 07/10/ 2019, no valor de US$ 296,0 milhões. Além disso, em 15/09/2022, a CAF assinou um contrato de financiamento de US$ 550,0 milhões, cujos recursos foram totalmente desembolsados, destinados à execução de obras civis da Linha 2-Verde. A participação da CAF em ambos os projetos tem possibilitado a ampliação da experiência do Metrô de São Paulo com suas políticas de aquisições através da submissão a sua avaliação dos editais e demais documentos relacionados as contratações elegíveis a financiamento. Além disso, a evolução dos projetos tem sido acompanhada pelo Banco por meio de missões periódicas contando com visita às obras e reuniões com líderes de projeto e dirigentes do Metrô de São Paulo, na qualidade de executor, e equipe do Estado de São Paulo, na qualidade de tomador dos empréstimos.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Considerando que as contratações elegíveis ao financiamento objeto desta Carta Consulta já foram concluídas e as atividades encontram-se em plena execução, não há riscos relacionados aos processos de aquisições (licitações).

No que se refere às execuções contratuais, um empreendimento com a complexidade de uma linha de metrô requer a execução de vários contratos interdependentes. Desta forma, a compatibilização dos diversos cronogramas de execução é um objetivo permanentemente perseguido, fazendo com que ao ser identificado qualquer desvio sejam adotadas medidas mitigadoras. Tais medidas podem envolver a mudança de método construtivo, alteração da ordem das etapas de execução de determinados projetos, intensificação de atividades visando compensar atrasos, entre outras medidas pactuadas entre o Metrô e as empresas contratadas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i)Para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foi necessária a desapropriação de 234 imóveis, sendo 227 privados e 7 públicos. A área total desapropriada foi de aproximadamente 75.000 m². O custo acumulado corresponde a R$ 383.873.000 (até novembro de 2023) e contempla indenizações, avaliações periciais, demolições e taxas.

(ii)As áreas necessárias ao empreendimento foram declaradas de utilidade pública pelo decreto nº 59.387 de 26/07/2013.

(iii)As respectivas compensações foram realizadas mediante o pagamento de indenizações.

(iv)Os processos de desapropriações foram realizados pelo Metrô de São Paulo e as despesas foram pagas com recursos do tesouro do Estado de São Paulo.

(v)Na etapa atual de NÃO HÁ RISCOS ao empreendimento decorrentes das desapropriações. Todos os imóveis apresentam imissão na posse e foram disponibilizados às frentes de obras.

(vi)Cabe acrescentar que, visando mitigar riscos e impactos provenientes das suas obras de expansão, o Metrô de São Paulo conta com programas específicos formalizados pelos documentos "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" e "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo". Estas são políticas institucionais aplicadas não somente ao empreendimento Linha 2-Verde, mas a todas as obras de expansão que possam causar impactos à população lindeira.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS

A seguir é apresentado o histórico de Licenças Ambientais protocoladas e concedidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para o trecho Vila Prudente - Paulo Freire, que inclui a fase 1 da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, em implantação.

Em 30 de janeiro de 2009, foi aberto na CETESB o processo de solicitação da Licença Ambiental Prévia (LP) para o Trecho Vila Prudente Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 31 de março de 2009, foi emitido pela CETESB o Termo de Referência contemplando as diretrizes para elaboração do Estudo de Impacto

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente ao Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 18 de setembro de 2012, foi protocolado na CETESB o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 27 de março de 2013, foi emitida pela CETESB a Licença Ambiental Prévia, LP n° 2227, contemplando a viabilidade ambiental do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 17 de outubro de 2014, foi protocolado na CETESB a solicitação da Licença Ambiental de Instalação (LI) para as obras de implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 20 de março de 2015, foi emitida pela CETESB a Licença Ambiental de Instalação, LI n° 2352, contemplando a implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da linha 2-Verde;

Em 06 de julho de 2020 foi obtida a autorização para montagem de canteiros das unidades construtivas VSE Falchi Gianini, Poço Capitão, Estação Anália Franco, VSE Coxim, Estação Vila Formosa e Complexo Rapadura por meio do Parecer Técnico Nº 177/20/IE;

Em 12 de fevereiro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras das unidades construtivas VSE Falchi Gianini, Estação Santa Clara, Poço Capitão, Estação Anália Franco e VSE Coxim por meio do Parecer Técnico Nº 036/21/IE;

Em 25 de março de 2021 foi obtida a autorização para início de obras da Estação Vila Formosa por meio do Parecer Técnico Nº 084/21/ IE ;

Em 20 de maio de 2021 foi obtida a autorização para início de obras das unidades construtivas Estação Santa Isabel, Estação Guilherme Giorgi, Estação Penha, Vala Penha e VSE Padre João por meio do Parecer Técnico Nº 130/21/IE;

Em 04 de junho de 2021 foi obtida a autorização para início de obras da Estação Aricanduva por meio do Parecer Técnico Nº 136/21/IE;

Em 02 de setembro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras do Complexo Rapadura por meio do Parecer Técnico Nº 189/21/ IE;

Em 25 de outubro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras dos VSEs Madrid, Cestari, João Prioste, Julio Colaço e Soares Neiva por meio do Parecer Técnico Nº 285/21/IE.

Destaca-se que o entendimento do corpo jurídico do Órgão Licenciador (CETESB), consubstanciado pelo artigo 8º do inciso II da Resolução Conama 237/1997, texto com redação similar ao Artigo 20, inciso II da Lei Estadual 9.509/1997 e pelo Decreto Estadual 47.400 /2002 é de que uma Licença de Instalação tem por finalidade autorizar a instalação do empreendimento que, uma vez iniciada dentro de seu prazo de validade e cumpridas as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, o executor será considerado regular até o término das obras sendo, portanto, dispensada a necessidade de prorrogação de seu prazo. Desta forma, ainda que na emissão da LI 2352/2015 conste o prazo de validade de 6 anos (até março de 2021), considerando-se que as obras foram iniciadas em julho de 2020 a Licença de Instalação permanecerá válida até o término das etapas de instalação do trecho Vila Prudente - Paulo Freire.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

O Metrô de São Paulo tem contado com apoio financeiro da CAF para implantação da Linha 17-Ouro e expansão da Linha 2-Verde. Tais experiências tem possibilitado que as equipes técnicas do executor estejam familiarizadas com as políticas ambientais adotadas pela instituição financeira. Além da experiencia prévia com a diretrizes ambientais da CAF, o executor tem implementado projetos ao longo das últimas duas décadas com financiamentos do BIRD, aprofundando, desta forma, sua experiencia no atendimento a salvaguardas sociais e ambientais. Ao longo da execução destes empreendimentos, o Metrô de São Paulo tem recebido missões periódicas de especialistas de ambas as instituições financeiras para o acompanhamento da aplicação de suas salvaguardas.

RISCOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos relacionados aos impactos ambientais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foram identificados e analisados com base em potenciais impactos nos meios físicos, biótico e antrópico, na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Relatório que consolida e apresenta os resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental) do empreendimento. Destaca-se que este estudo é requisito para a obtenção da Licença Prévia e nele são detalhados o Diagnóstico Socioambiental com a definição territorial das áreas de influência do empreendimento, a caracterização dos meios citados, são identificados e avaliados os impactos ambientais e propostas medidas e a ações de controle a partir da apresentação dos planos e programas ambientais que serão referência durante a fase de implantação. Podemos citar como principais de riscos relacionados a estes meios:

- Risco de alteração da qualidade das águas superficiais e de assoreamento de corpos hídricos;

- Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas;

- Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares;

- Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação do empreendimento;

- Riscos de interferência das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas;

- Risco de Supressão de indivíduos arbóreos alteração da paisagem;

- Risco de ocorrência do afugentamento da avifauna;

As medidas mitigadoras e preventivas, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte do Plano Básico Ambiental, composto pelos seguintes documentos:

1) Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento PGA

2) Plano de Controle Ambiental das Obras PCA:

- Programa de Gerenciamento de Material Excedente;

- Programa de Gerenciamento da Água Bombeada e Efluentes;

- Programa de Gerenciamento de Resíduos;

- Controle de Resíduos da Construção Civil;

- Controle e Gerenciamento de Resíduos Não Inertes Classe II-A;

- Controle e Gerenciamento de Resíduos Perigosos e Produtos Químicos Classe I;

- Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas;

- Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

- Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;

- Programa de Educação Ambiental;

- Subprograma de Controle Ambiental das Condições de Saúde e Segurança Ocupacional;

- Programa de Monitoramento de Recalques;

- Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento;

- Programa de Controle de Vetores e Fauna Sinantrópica;

- Programa de Controle de Tráfego;

- Subprograma de Desvios de Tráfego e Sinalização da Obra, Transferência de Serviços e Transporte Coletivo;

- Programa de Paisagismo e Reurbanização.

3) Plano de Manejo Arbóreo:

- Subprograma de Monitoramento de Avifauna;

- Programa de Comunicação Social;

- Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação

4) Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico:

- Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico;

- Subprograma de Educação Patrimonial.

5) Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Emergências;

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos ambientais, o Metrô de São Paulo possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento.

Os riscos ambientais relacionados a doenças e danos à saúde dos trabalhadores, considerando esta etapa do projeto, têm relação com fatores que são eliminados ou mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, com exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas conforme as normas, além de fiscalizações de rotina para identificar desvios e orientar a implementação de ações preventivas e corretivas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SOBRE MINORIAS SOCIAIS, VULNERÁVEIS, BAIXA RENDA E POPULAÇÕES TRADICIONAIS COMO INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, EXTRATIVISTAS E OUTRAS

Os eventuais impactos sociais negativos sobre minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais foram previamente identificados e mitigados conforme ações mitigadoras relacionadas a seguir. Além disso, as obras e serviços a serem executados pelo projeto produzem impactos sociais altamente positivos.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

Por contar com apoio financeiros da CAF para implantação da Linha 17-Ouro e na extensão da Linha 2-Verde, o Metrô de São Paulo possui equipes técnicas familiarizadas com as salvaguardas sociais do agente financeiro.

RISCOS SOCIAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Da mesma forma que ocorre com os riscos relacionados aos impactos ambientais, os riscos relacionados aos impactos sociais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha também foram identificados e analisados com base em potenciais impactos no meio socioeconômico na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Relatório que consolida e apresenta os resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental) do empreendimento. Reitera-se que este estudo é requisito para a obtenção da Licença Prévia e nele são detalhados o Diagnóstico Socioambiental com a definição territorial das áreas de influência do empreendimento, a caracterização dos meios citados, são identificados e avaliados os impactos ambientais e propostas medidas e a ações de controle a partir da apresentação dos planos e programas ambientais que serão referência durante a fase de implantação.

Podemos citar como exemplos de riscos relacionados a estes meios:

- Geração de expectativa da população das Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento;

- Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis;

- Impacto social pelo processo de desapropriação;

- Risco de evasão da população de menor renda;

- Risco de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural Edificado.

O Estudo também identifica impactos positivos importantes para o empreendimento como:

- Redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação;

- Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência;

- Aumento da arrecadação tributária;

- Aumento da renda da população da Área Diretamente Afetada;

- Geração de empregos e;

- Diversos benefícios socioambientais associados à instalação e operação do empreendimento.

As medidas mitigadoras e preventivas para os impactos negativos, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos compõem o Plano Básico Ambiental do empreendimento, conforme detalhado no Item 5.4 Riscos/Ambientais.

Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos sociais, o Metrô possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento.

A comunicação com os moradores dos arredores do empreendimento Linha 2-Verde e demais partes interessadas é realizada com base nos instrumentos normativos do Metrô de São Paulo. Para tanto, são disponibilizados canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios.

Os pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento são compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda, conforme política estabelecida no Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos por obras de expansão do Metrô de São Paulo.

No âmbito da expansão da Linha 2-Verde existem iniciativas de estudos buscando alternativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social (HIS).

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Atualmente, considerando o estágio atual de execução do empreendimento, não há riscos decorrentes de reassentamentos. Todas as áreas necessárias à implantação do projeto, no trecho Vila Prudente a Penha, já foram disponibilizadas para implantação das frentes de obras. Além disso, o empreendimento é predominantemente subterrâneo minimizando a necessidade de áreas desapropriadas e reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN